

Particules chargées dans des champs électrique et magnétique statiques

Résumé de cours

1 Force de Lorentz

Une particule de charge q , de masse m et de vitesse $\vec{v}$ soumise à un champ électrique $\vec{E}$ et à un champ magnétique $\vec{B}$ subit la **force de Lorentz** :

$$\boxed{\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})} \quad (1)$$

- Le champ électrique peut fournir un travail.
- Le champ magnétique ne travaille pas ($\vec{F} \perp \vec{v}$).

2 Équation du mouvement

La dynamique est régie par la deuxième loi de Newton :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (2)$$

Cette équation vectorielle est à projeter sur les axes adaptés à la géométrie du problème.

3 Champ électrique statique seul ($\vec{B} = \vec{0}$)

3.1 Équation du mouvement

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} \quad (3)$$

Si $\vec{E}$ est uniforme, l'accélération est constante :

$$\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E} \quad (4)$$

3.2 Énergie

Le champ électrique dérive d'un potentiel V :

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (5)$$

La variation de l'énergie cinétique est :

$$\Delta E_c = q \Delta V \quad (6)$$

4 Champ magnétique statique seul ($\vec{E} = \vec{0}$)

4.1 Propriétés générales

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (7)$$

- $\vec{F} \perp \vec{v}$
- La norme de la vitesse est constante
- L'énergie cinétique est conservée

4.2 Mouvement circulaire uniforme ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

La force magnétique joue le rôle de force centripète :

$$\frac{mv^2}{r} = |q|vB \quad (8)$$

$$\boxed{r = \frac{mv}{|q|B}} \quad (9)$$

La pulsation cyclotron est :

$$\boxed{\omega_c = \frac{|q|B}{m}} \quad (10)$$

La période associée :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{|q|B} \quad (11)$$

4.3 Mouvement hélicoïdal

Si la vitesse possède une composante parallèle au champ :

$$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel \quad (12)$$

- Mouvement circulaire uniforme dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$
- Mouvement rectiligne uniforme suivant $\vec{B}$

La trajectoire est une **hélice** de pas :

$$p = v_\parallel T \quad (13)$$

5 Champs électrique et magnétique croisés

On considère des champs uniformes tels que :

$$\vec{E} \perp \vec{B} \quad (14)$$

Il existe une vitesse de dérive :

$$\boxed{\vec{v}_D = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}} \quad (15)$$

- Indépendante de la masse et de la charge
- Même pour ions et électrons

6 Applications classiques

6.1 Sélecteur de vitesse (Wien)

Les particules non déviées vérifient :

$$\boxed{v = \frac{E}{B}} \quad (16)$$

6.2 Cyclotron

Accélérateur de particules utilisant un champ magnétique uniforme.

La fréquence de révolution est :

$$f = \frac{|q|B}{2\pi m} \quad (17)$$

6.3 Spectromètre de masse

La mesure du rayon de courbure permet d'accéder au rapport :

$$\frac{m}{q} \quad (18)$$

7 Tableau récapitulatif

Configuration	Trajectoire	Énergie cinétique
$\vec{E}$ seul	Parabole / droite	Non conservée
$\vec{B}$ seul	Cercle / hélice	Conservée
$\vec{E} \perp \vec{B}$	Cycloïde	Variable

Conclusion

L'étude des particules chargées dans des champs statiques repose sur :

- la force de Lorentz,
- la projection judicieuse de l'équation du mouvement,
- la conservation ou non de l'énergie.

Ces résultats sont fondamentaux pour les dispositifs expérimentaux et les applications modernes.